

AI-WORKER 과제 평가

Smart Finder

AI 기반 지능형 통합 검색 시스템

부서 그룹웨어서비스팀

작성자 김주희

과제명 Smart Finder

프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

세아웍스(N-Groupware)는 40개 계열사가 사용하는 기업 그룹웨어로, 레거시 UI와 분산된 메뉴 구조로 인해 사용자들이 원하는 기능에 도달하기까지 평균 5~8회 클릭이 필요했습니다. 그러나 기존 UX/UI를 직접 개편하기에는 이미 사용자들이 익숙해진 인터페이스를 변경해야 하고, 40개 계열사에 대한 안내 및 협조 등 조직 간 절차가 수반되어 현실적으로 쉽지 않은 상황이었습니다.

Smart Finder는 이러한 제약을 우회하는 전략으로 탄생했습니다. 기존 시스템을 건드리지 않고 플로팅 버튼 기반의 AI 검색 레이어를 올려, 자연어 한 줄 입력으로 모든 업무 데이터에 즉시 접근할 수 있게 합니다. 관리자가 원하는 사용자만 지정하여 BETA 형태로 얼리어답터에게 먼저 제공하고, 피드백을 반영하며 서서히 변화를 확산해 나갈 수 있습니다.

Smart Finder는 AI-Worker 과제와 더불어 BVC(Business Value Consultant) 역할을 수행하기 위한 기초 단계입니다. 고객이 원하는 기능을 기존 그룹웨어의 제약 없이 빠르게 개발·반영하여 사용자에게 전달할 수 있는 환경을 만드는 것이 목적입니다.

1.2 기술 스택

영역	기술
Frontend	Next.js 12, React 17, TypeScript, styled-components
Backend	Spring Boot 2.5, Java 11, MyBatis, MS-SQL
AI	Google Gemini API, 3단계 점진적 지능화
외부 연동	Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive)
개발 도구	Claude Code (Anthropic), AntiGravity
배포	GCP Cloud Build → Compute Engine 2대

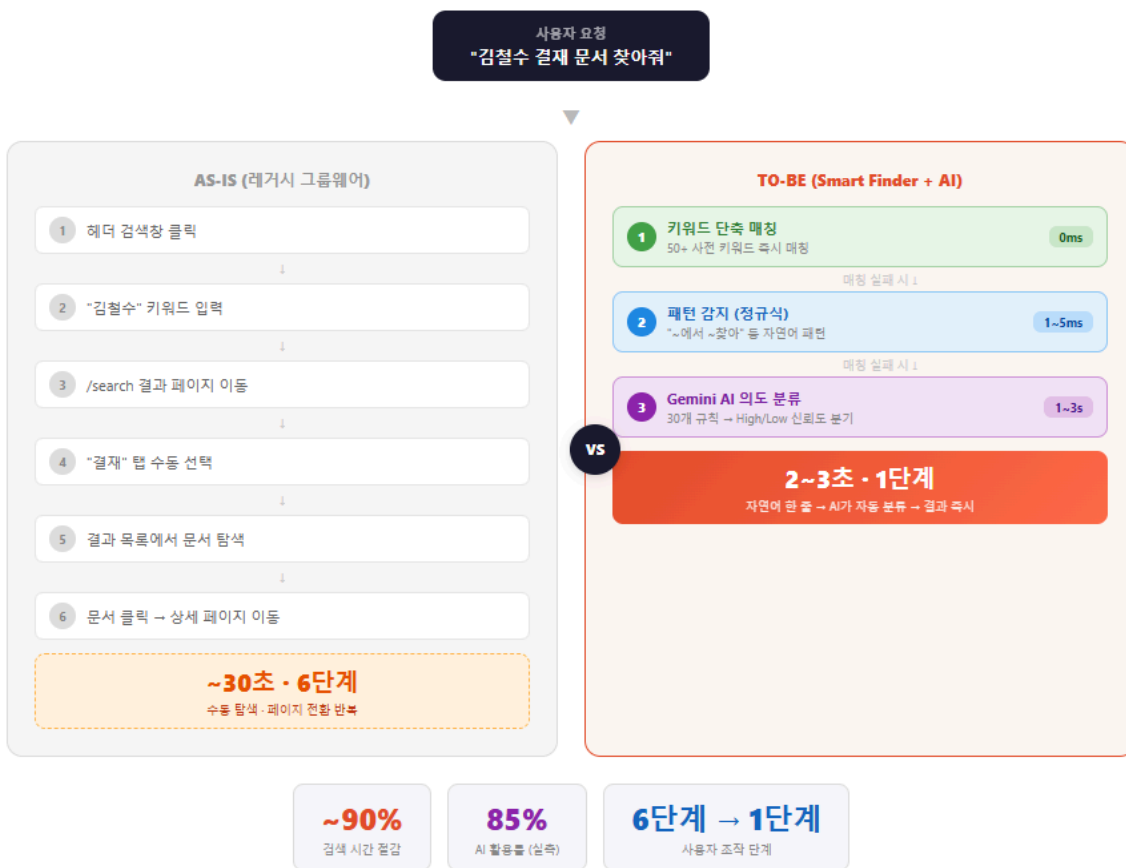
1.3 3단계 점진적 지능화 흐름도

Smart Finder는 사용자가 입력한 자연어를 3단계에 걸쳐 분석하여 최적의 검색 모드를 자동 판별합니다. 기존 레거시 시스템에서는 원하는 데이터에 도달하기까지 6단계, 약 30초가 소요되었으나, Smart Finder는 AI가 의도를 자동 분류하여 1~2단계, 2~3초 이내로 결과를 제공합니다.

1단계 키워드 단축 매칭(~40%): 사전 정의된 50개 이상의 키워드로 즉시 실행(0ms). **2단계 패턴 감지(~20%):** 정규식 기반 자연어 패턴 인식으로 빠른 응답(1~5ms). **3단계 Gemini AI 의도 분류(~40%):** 1,2단계에서 미해결된 복잡한 자연어만 AI가 처리하여 최적의 결과를 제공합니다.

스크린샷 #1 — 검색 프로세스 비교: AS-IS vs Smart Finder

검색 프로세스 비교 — AS-IS vs Smart Finder



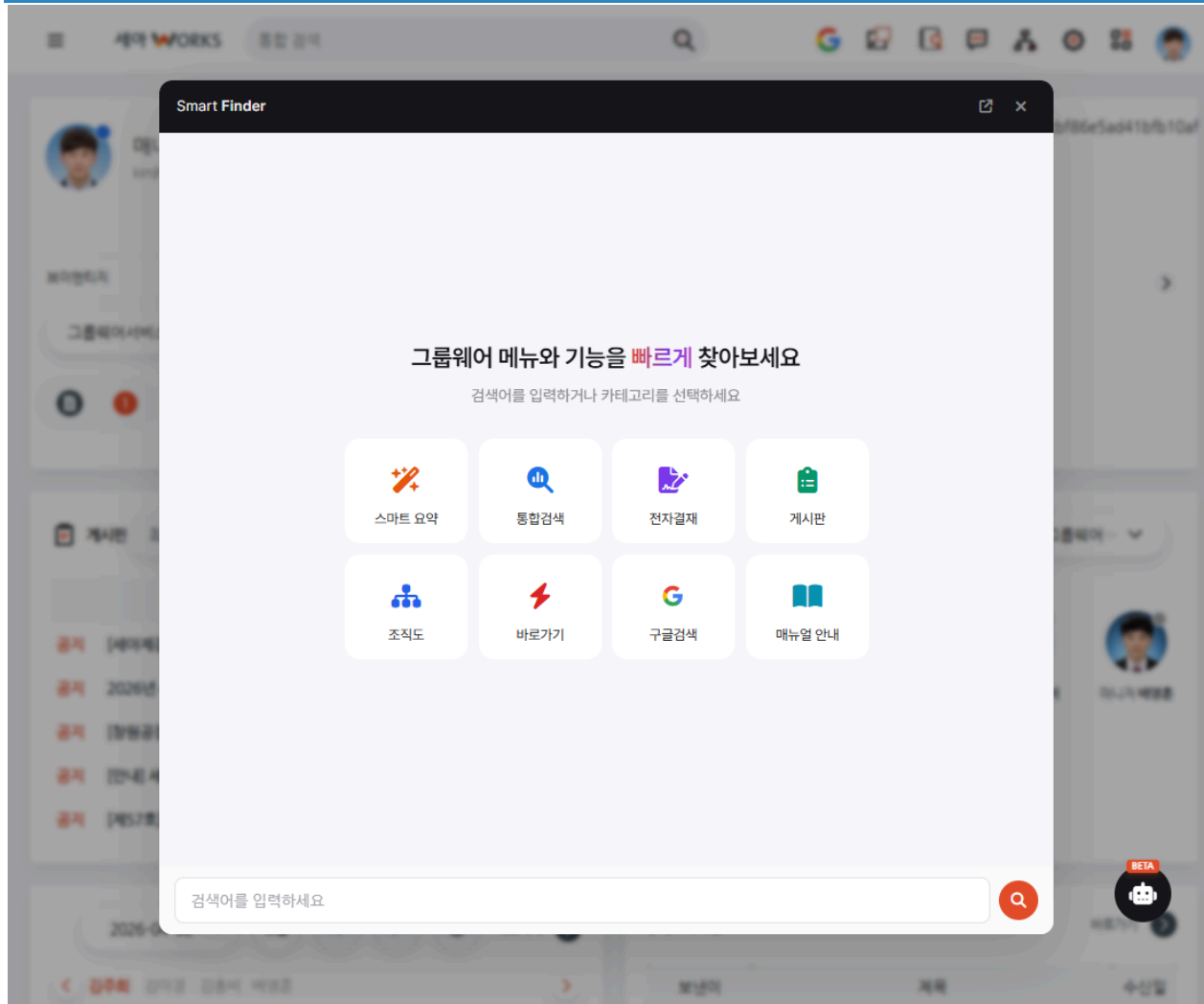
설명: 기존 레거시(AS-IS) 6단계 ~30초 vs Smart Finder(TO-BE) 1단계 2~3초. AI가 사용자 의도를 자동 분류하여 정보 접근 시간을 ~90% 단축합니다.

핵심 기능 시연

2.1 메인 진입점 — 플로팅 버튼 + 모달

세아웍스 기존 화면 위에 플로팅 버튼이 표시되며, 클릭 시 AI 검색 모달이 오버레이 형태로 열립니다. 기존 화면은 무중단으로 유지되며, AI 레이어 개념으로 동작합니다.

스크린샷 #2 — 플로팅 버튼 + 모달 화면



설명: 세아웍스 메인 화면 위에 Smart Finder 모달이 열린 상태. 기존 화면 무중단, AI 레이어 개념 시연.

2.2 AI 의도 분류 — 자연어 → 자동 라우팅

사용자의 자연어 입력을 AI가 분석하여 30+개 검색 모드 중 최적의 모드로 자동 라우팅합니다. 높은 신뢰도일 때는 즉시 결과를 표시하고, 낮은 신뢰도일 때는 후보 선택 카드를 제시합니다.

스크린샷 #3 — AI 의도 분류 (High Confidence)

Smart Finder

스마트 검색

그룹웨어서비스팀

"그룹웨어서비스팀" 검색 결과입니다. (7명)

“그룹웨어서비스팀” 임직원 검색 결과 7명

김미경 팀장
브이엔티지 · 그룹웨어서비스팀(VNTG) · 팀장
mimi0486@vntgcorp.com

김정환 매니저
브이엔티지 · 그룹웨어서비스팀(VNTG) · 매니저
kjh0407@vntgcorp.com

김주희 매니저
브이엔티지 · 그룹웨어서비스팀(VNTG) · 매니저
0269701682 kimjh90@vntgcorp.com

4명 더보기

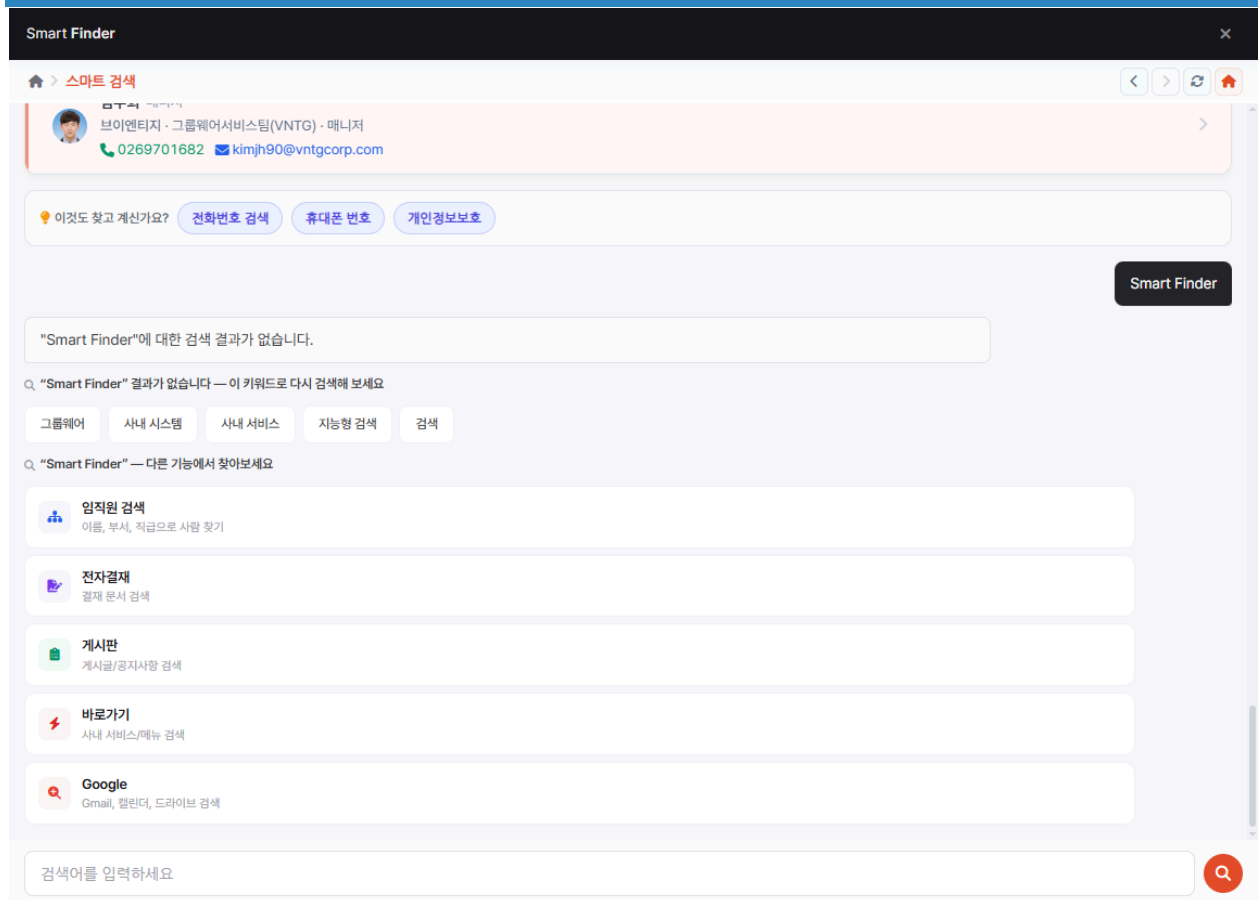
“통합검색”에서도 검색해 보세요
임직원+결과+게시판 동시 검색

이것도 찾고 계신가요? 협업툴 업무자동화 전자결재

검색어를 입력하세요

설명: "그룹웨어서비스팀" 입력 → 조직도 모드로 자동 분류되어 즉시 검색 결과 표시.

스크린샷 #4 — AI 의도 분류 (Low Confidence)

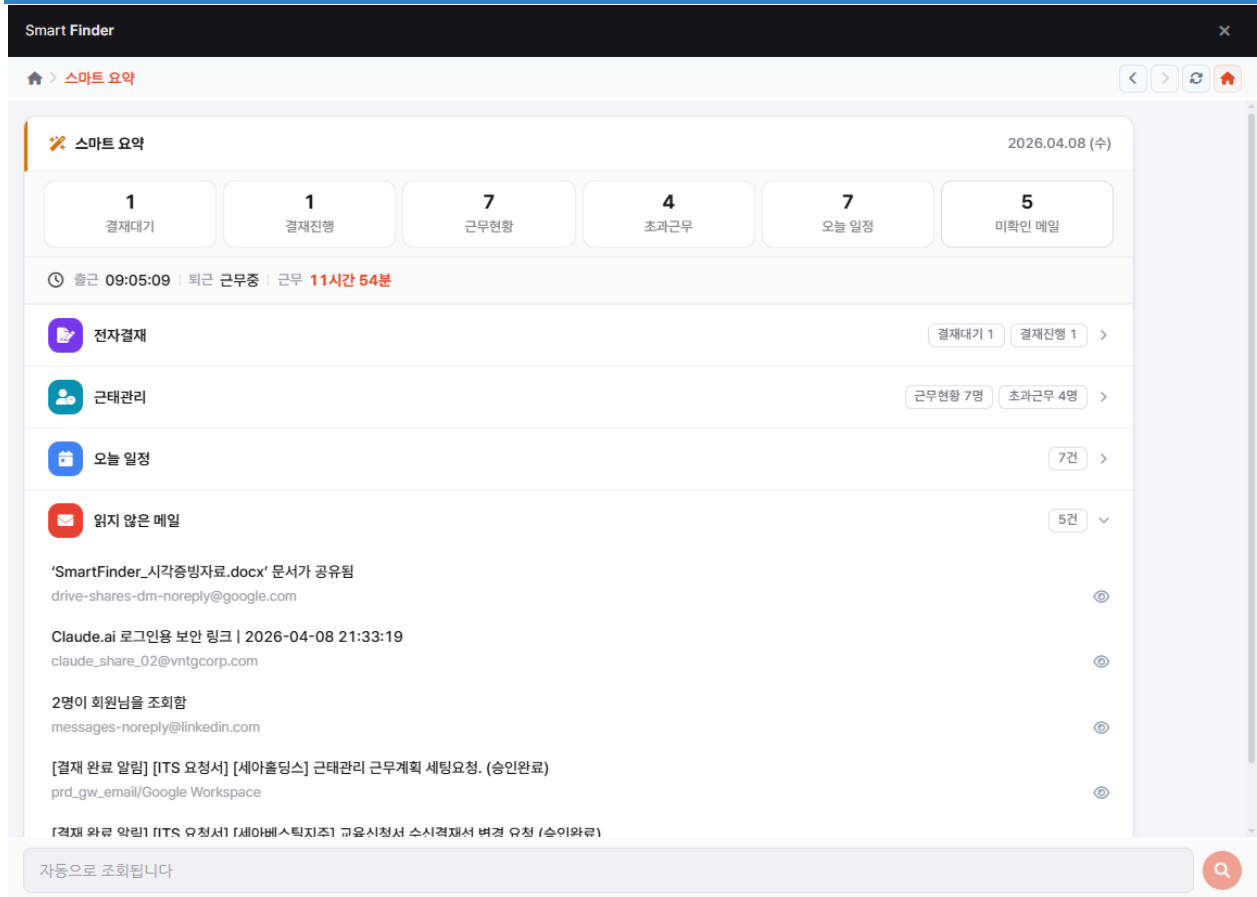


설명: "휴가" 입력 → 신뢰도가 낮아 후보 선택 카드(전자결재/근태/게시판 등) 제시. 사용자가 원하는 모드를 선택.

2.3 스마트 요약 (브리핑)

결재대기, 근태현황, 초과근무, 오늘 일정, 미확인 메일을 한 화면에 자동 취합합니다. 기존에 4개 화면을 순서대로 방문해야 했던 작업을 1화면으로 통합하여 약 98%의 시간을 절감합니다.

스크린샷 #5 — 스마트 요약 (브리핑) 화면



설명: 결재대기 건수 + 근태 현황 + 초과근무 + 오늘 일정이 하나의 브리핑 카드로 취합된 화면.

2.4 AI 문서 요약

전자결재 문서의 본문을 Gemini AI가 실시간으로 분석하여 2~3 문장 요약과 핵심 포인트 3개를 자동 생성합니다. AI 서비스 장애 시에도 graceful degradation으로 기본 기능이 유지됩니다.

스크린샷 #6 — AI 문서 요약

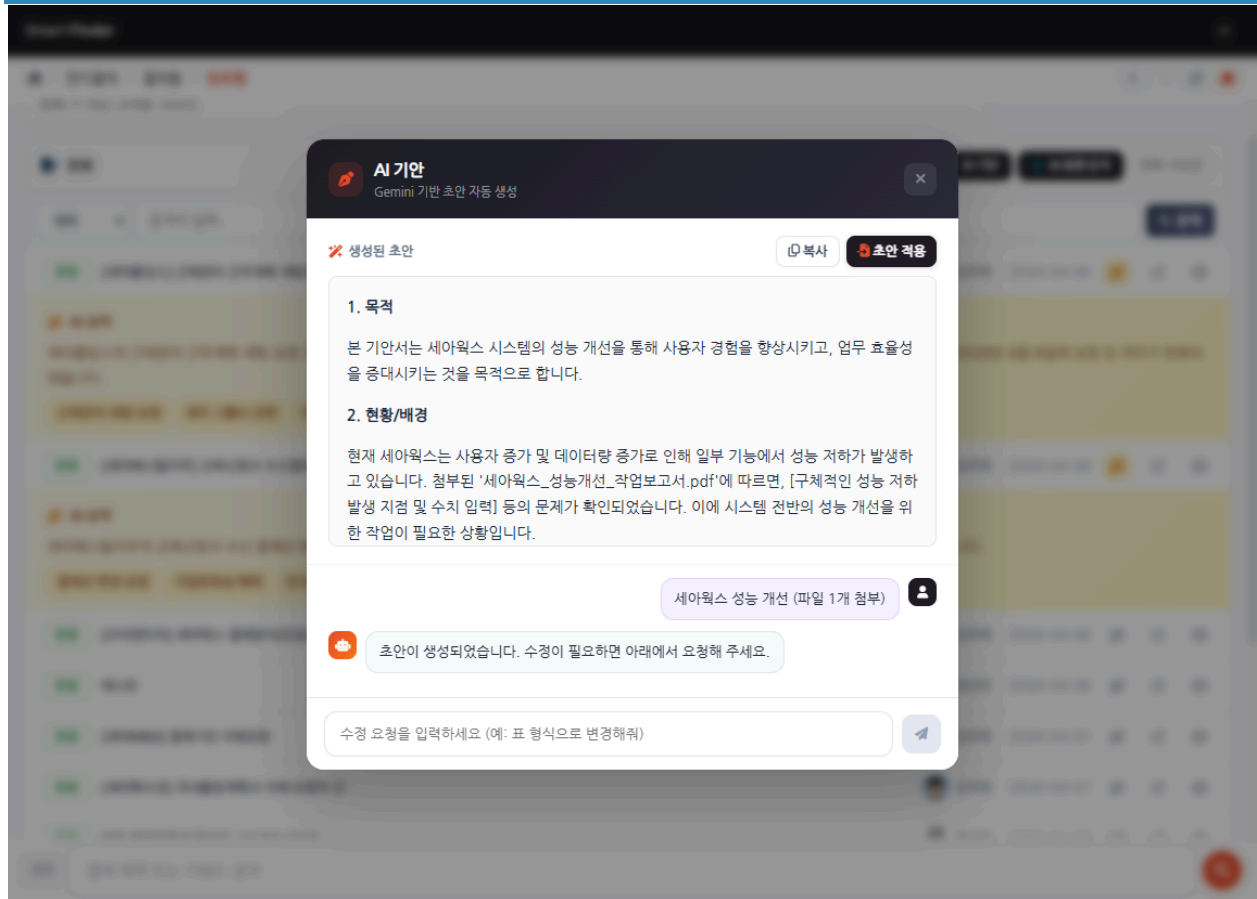
The screenshot shows the Smart Finder application interface. At the top, there's a navigation bar with '전자결재 > 결재함 > 완료함'. Below this, a search bar and a list of documents are visible. Each document entry includes a title, an AI-generated summary (AI 요약), and three key points (핵심 포인트). The first document is '[세아홀딩스] 근태관리 근무계획 세팅요청.' with a summary about Seaholding's attendance management and a list of key points. The second document is '[세아베스틸지주] 교육신청서 수신결재선 변경 요청' with a summary about Seaholding's education application and a list of key points. The interface also shows a search bar at the bottom and a list of documents on the right side.

설명: 전자결재 문서의 AI 요약 결과: 2~3 문장 요약 + 핵심 포인트 3개가 표시된 화면. Gemini 기반 실시간 요약.

2.5 AI 기안서/게시글 작성

주제를 입력하면 업무연락, 기안서, 게시글의 HTML 초안을 자동 생성합니다. 대화형으로 수정 요청이 가능하여 반복적인 문서 작성 시간을 크게 단축합니다.

스크린샷 #7 — AI 기안서/게시글 작성

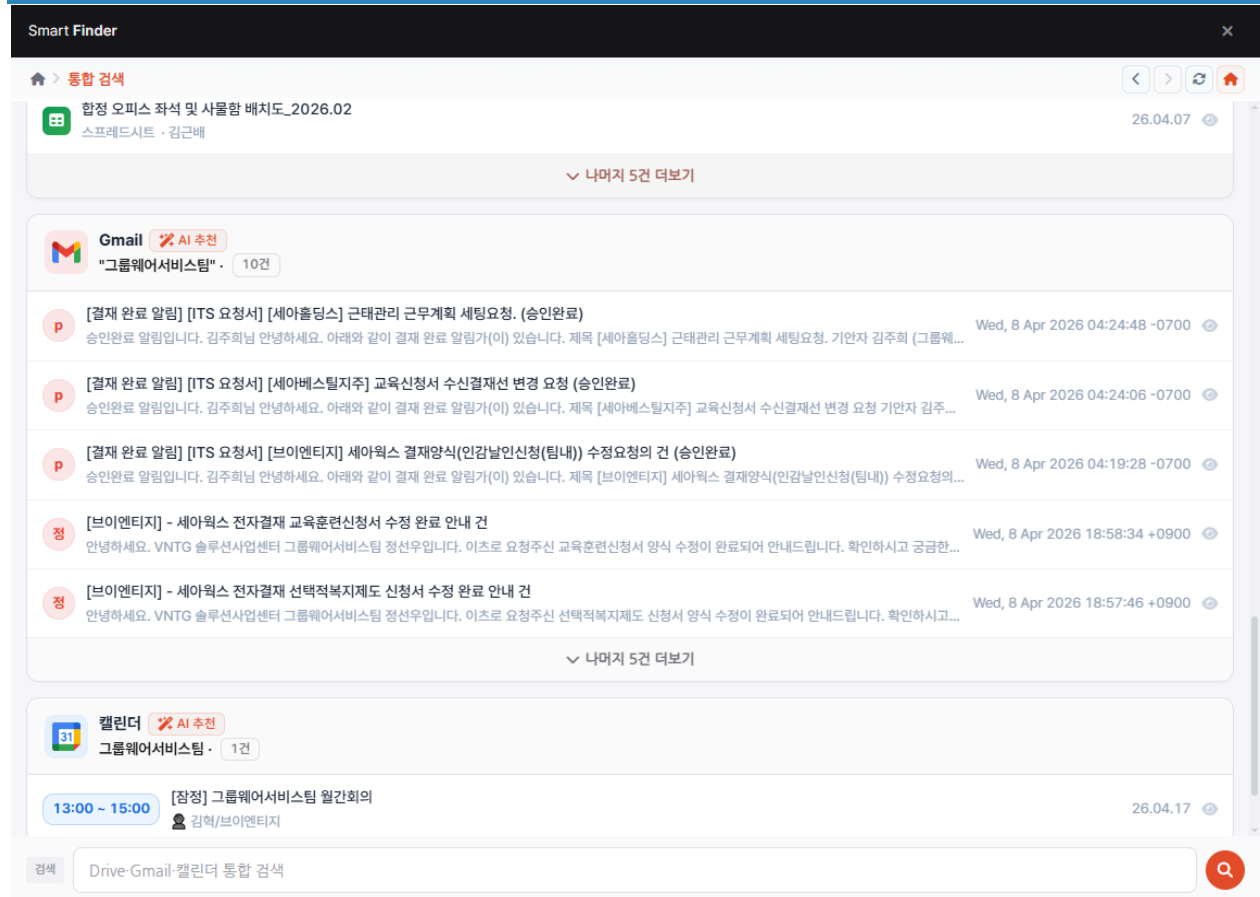


설명: AI 작성 모달에서 주제 입력 후 HTML 초안이 생성된 화면. 업무연락/기안서/게시글 초안 자동 생성 + 대화형 수정.

2.6 Google Workspace 통합 검색

Gmail, Google Drive, Google Calendar를 한 번의 검색으로 동시에 조회합니다. AI가 자연어를 분석하여 각 서비스에 맞는 검색 연산자(from:/subject: 등)를 자동으로 적용합니다.

스크린샷 #8 — Google Workspace 통합 검색

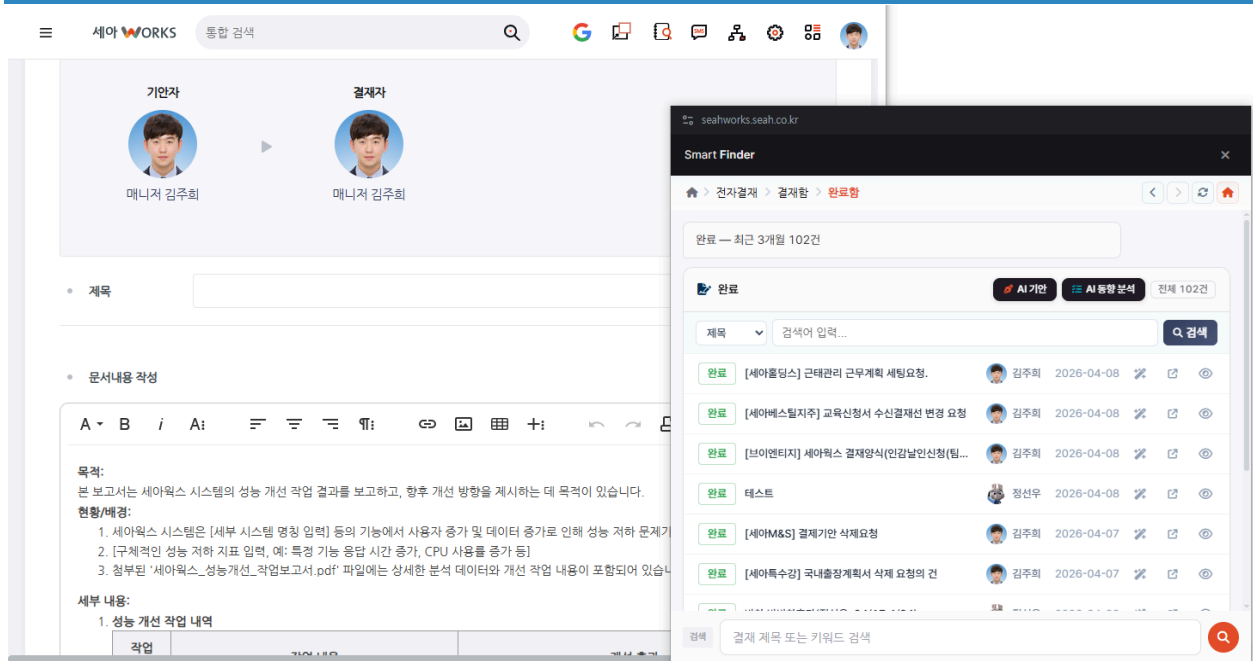


설명: Gmail + Drive + Calendar 검색 결과가 동시에 표시된 화면. AI 검색어 최적화(from:/subject: 자동 적용) 시연.

2.7 PiP(Picture-in-Picture) 모드

Smart Finder를 PiP 창으로 분리하여 기존 화면과 동시에 사용할 수 있습니다. 점진적 도입 전략의 핵심으로, 기존 업무 흐름을 유지하면서 새로운 AI 검색 경험을 제공합니다.

스크린샷 #9 — PiP 모드

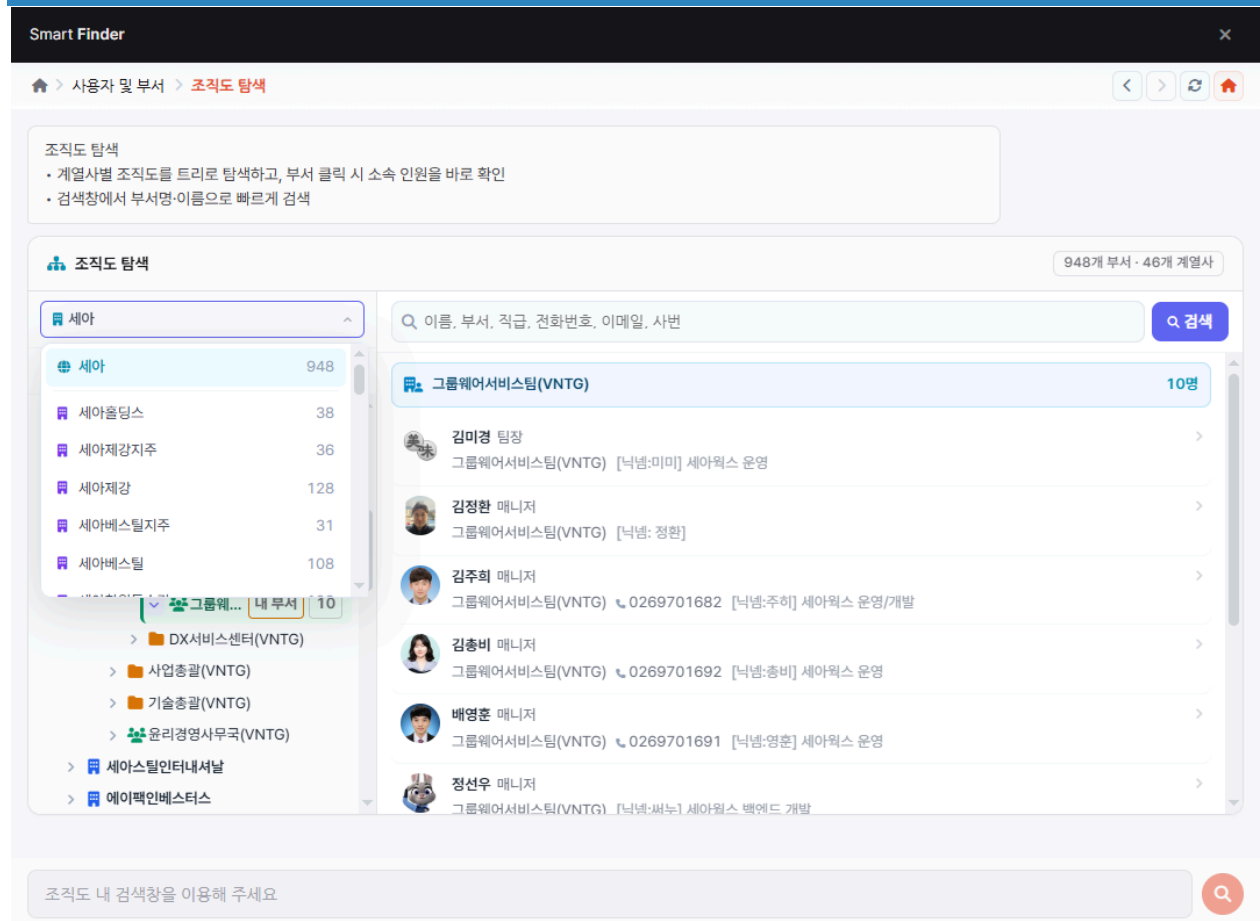


설명: PiP 창이 기존 세아웍스 화면 위에 떠 있는 상태. 기존 화면에서 업무를 보면서 동시에 Smart Finder 사용.

2.8 조직도 개선

계열사별 조직도를 트리형으로 탐색하고, 부서 클릭 시 소속 인원을 바로 확인할 수 있습니다. 검색창에서 부서명/이름으로 빠르게 검색 가능합니다.

스크린샷 #10 — 조직도 모드



Smart Finder

🏠 > 사용자 및 부서 > 조직도 탐색

조직도 탐색

- 계열사별 조직도를 트리로 탐색하고, 부서 클릭 시 소속 인원을 바로 확인
- 검색창에서 부서명·이름으로 빠르게 검색

👤 조직도 탐색 948개 부서 · 46개 계열사

📁 세아

- 📁 세아 948
 - 📁 세아홀딩스 38
 - 📁 세아제강지주 36
 - 📁 세아제강 128
 - 📁 세아베스틸지주 31
 - 📁 세아베스틸 108
 - 📁 그룹웨어(VNTG) 10
 - DX서비스센터(VNTG)
 - 사업총괄(VNTG)
 - 기술총괄(VNTG)
 - 윤리경영사무국(VNTG)
 - 세아스틸인터내셔널
 - 에이팩인베스터스

🔍 이름, 부서, 직급, 전화번호, 이메일, 사번

📁 그룹웨어서비스팀(VNTG) 10명

- 김미경 팀장
그룹웨어서비스팀(VNTG) [닉네임:미미] 세아웍스 운영
- 김정환 매니저
그룹웨어서비스팀(VNTG) [닉네임:정환]
- 김주희 매니저
그룹웨어서비스팀(VNTG) ☎ 0269701682 [닉네임:주희] 세아웍스 운영/개발
- 김충비 매니저
그룹웨어서비스팀(VNTG) ☎ 0269701692 [닉네임:충비] 세아웍스 운영
- 배영훈 매니저
그룹웨어서비스팀(VNTG) ☎ 0269701691 [닉네임:영훈] 세아웍스 운영
- 정선우 매니저
그룹웨어서비스팀(VNTG) [닉네임:썬누] 세아웍스 백엔드 개발

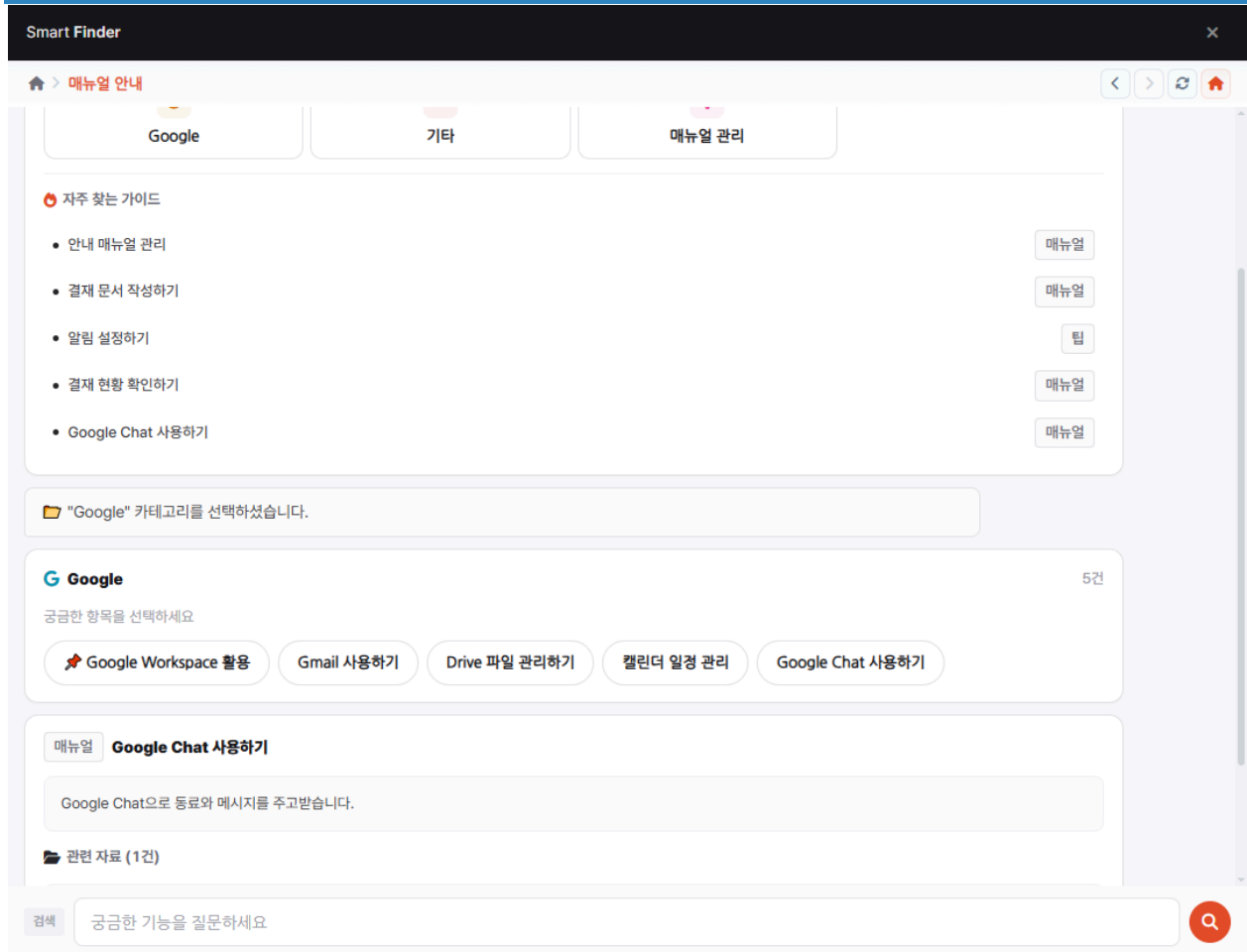
조직도 내 검색창을 이용해 주세요 🔍

설명: 계열사별 조직도 트리 탐색 + 부서 클릭 시 소속 인원 목록 즉시 표시. 검색창에서 빠른 검색 가능.

2.9 매뉴얼 안내 (가이드봇)

사내 매뉴얼을 대화형으로 제공하는 가이드봇 시스템입니다. 카테고리별 가이드 탐색, 키워드 검색, AI 대체 응답을 통해 신규 직원도 시스템 사용법을 빠르게 습득할 수 있습니다.

스크린샷 #11 — 매뉴얼 모드



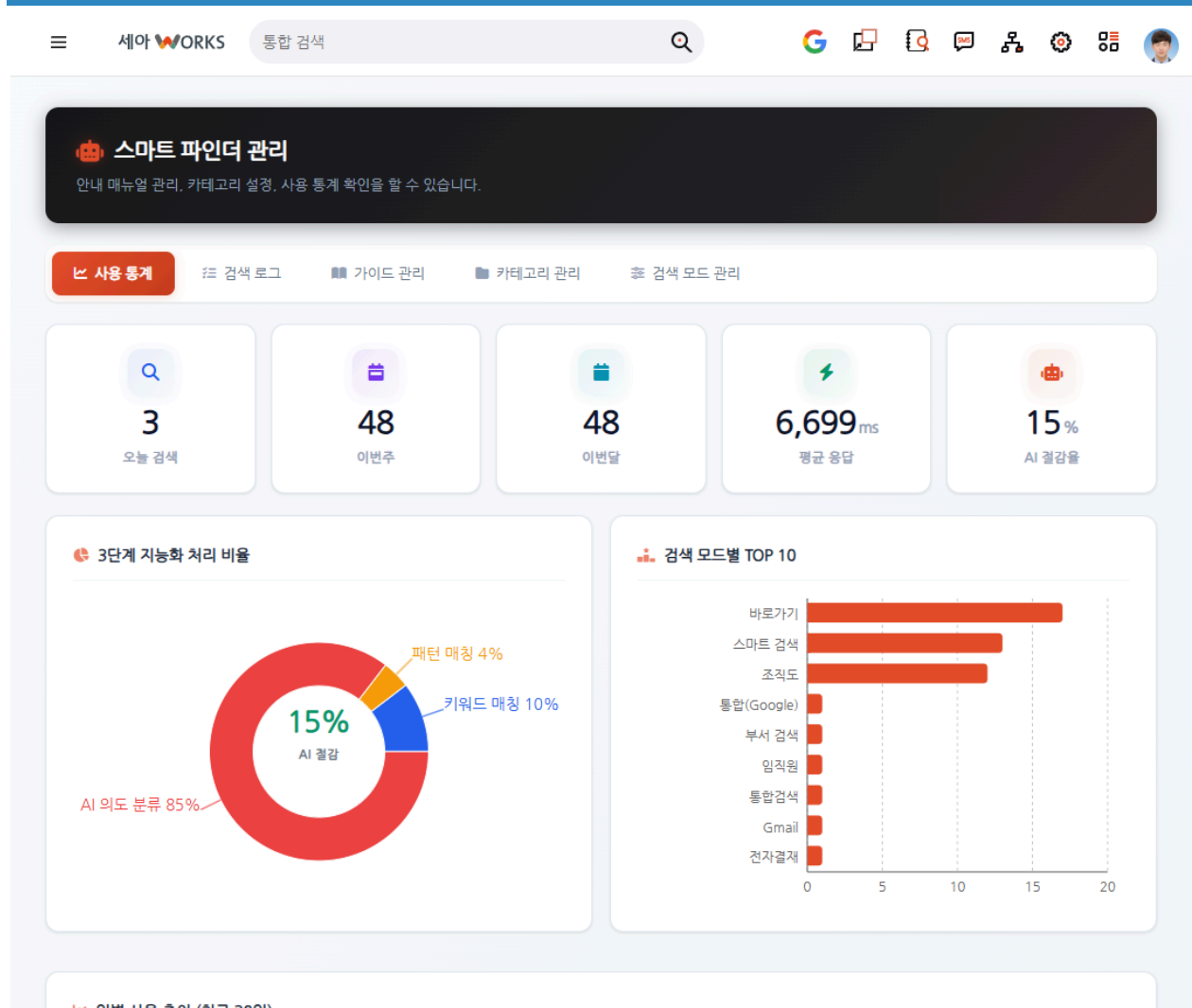
설명: 카테고리별 가이드 목록 + 키워드 검색 + AI 대체 응답 기능을 제공하는 가이드봇 화면.

관리자 기능

3.1 사용 통계 대시보드

KPI 카드, 3단계 지능화 처리 비율 도넛 차트, 일별 사용 추이, 모드별 TOP 10 등을 한 눈에 확인할 수 있는 관리자 대시보드입니다. 실측 데이터 기반으로 Smart Finder의 효과를 정량적으로 증명합니다.

스크린샷 #12 — 사용 통계 대시보드



설명: KPI 카드(총 검색 수, 평균 응답) + 3단계 지능화 비율 도넛 차트 + 모드별 TOP 10 통계.

3.2 검색 로그 상세

사용자별, 부서별, 회사별로 검색 로그를 조회하고 분석할 수 있습니다. 모드별/단계별 사용 패턴을 파악하여 서비스 개선에 활용합니다.

스크린샷 #13 — 검색 로그 상세

세아WORKS 통합 검색

≡ 사용 통계 **검색 로그** ■ 가이드 관리 ■ 카테고리 관리 ≡ 검색 모드 관리

검색 로그 상세 48건

기간 2026-04-01 ~ 2026-04-08 모드 전체 검색 이름, 부서, 회사, 검색어 **조회**

NO	일시	사용자	회사	부서	검색 모드	검색어	단계	응답(MS)
41	2026-04-07 03:35:19	배영훈	브이엔티지	그룹웨어서비스팀 (VNTG)	바로가기	이츠담당자	AI	7232ms
42	2026-04-07 03:34:03	배영훈	브이엔티지	그룹웨어서비스팀 (VNTG)	조직도	그룹웨어 팀 찾아줘	AI	8723ms
43	2026-04-06 13:30:20	김주희	브이엔티지	그룹웨어서비스팀 (VNTG)	임직원	김주희	키워드	2089ms
44	2026-04-06 13:30:09	김주희	브이엔티지	그룹웨어서비스팀 (VNTG)	부서 검색	그룹웨어	키워드	2612ms
45	2026-04-06 13:09:36	김주희	브이엔티지	그룹웨어서비스팀 (VNTG)	통합(Google)	김주희	키워드	24928ms
46	2026-04-06 10:17:01	김주희	브이엔티지	그룹웨어서비스팀 (VNTG)	스마트 검색	그룹웨어	AI	8462ms
47	2026-04-06 09:53:53	김주희	브이엔티지	그룹웨어서비스팀 (VNTG)	바로가기	이츠 담당자 찾아줘	AI	6890ms
48	2026-04-06 09:46:56	김주희	브이엔티지	그룹웨어서비스팀 (VNTG)	조직도	김주희	AI	7604ms

설명: 사용자/부서/회사별 검색 로그 테이블. 검색어, 분류 모드, 단계(키워드/패턴/AI), 응답 시간 등 상세 정보 표시.

3.3 가이드 매뉴얼 관리

카테고리별 안내 매뉴얼을 등록/수정/삭제할 수 있으며, AI가 매뉴얼 제목을 분석하여 검색 태그를 자동 추천합니다. 비개발자도 코드 수정 없이 운영할 수 있습니다.

스크린샷 #14 — 가이드 매뉴얼 관리

The screenshot displays the '세아WORKS' (Seah WORKS) application interface for managing guides. The top navigation bar includes a search bar and various utility icons. Below the navigation bar, the '가이드 관리' (Guide Management) tab is active. The main content area features a table with the following columns: #, 카테고리 (Category), 제목 (Title), 유형 (Type), 링크 (Link), 태그 (Tags), 조회 (Views), 순서 (Order), 사용 (Status), 수정일 (Update Date), and 관리 (Management). The table lists 9 guides, including '안내 매뉴얼 관리' (Guide Manual Management), 'Google Workspace 활용' (Google Workspace Usage), '나의 근태현황 확인' (Check My Attendance Status), '게시판 글 작성하기' (How to Write a Post), '결재 문서 작성하기' (How to Write a Approval Document), '홈 화면 사용하기' (How to Use the Home Screen), '비밀번호 변경하기' (How to Change Password), '알림 설정하기' (How to Set Notifications), and 'Gmail 사용하기' (How to Use Gmail). Each guide entry includes a status indicator (e.g., '사용' for 'Used') and a date (2026-03-11). The interface also includes a search bar at the top of the table and a '+ 새 가이드' (New Guide) button.

설명: 카테고리/가이드 CRUD 화면 + AI 태그 추천 기능. 비개발자가 직접 매뉴얼을 관리하는 관리자 페이지.

3.4 검색 모드 관리

토글 스위치로 30+개 검색 모드를 활성화/비활성화할 수 있습니다. 코드 수정 없이 운영 환경에서 즉시 기능을 제어할 수 있어, 점진적 배포와 A/B 테스트가 가능합니다.

스크린샷 #15 — 검색 모드 관리

세아WORKS 통합 검색

사용 통계 | 검색 로그 | 가이드 관리 | 카테고리 관리 | **검색 모드 관리**

검색 모드 관리 코드 수정 없이 검색 모드를 활성화/비활성화할 수 있습니다

순서	모드 키	모드명	설명	상태	수정일
1	smart	스마트 검색	AI 의도 분류 기반 자동 검색	☒	2026-04-07
2	briefing	스마트 요약	결재대기, 일정, 메일, 근태 요약	☒	2026-04-07
3	integratedSearch	통합검색	임직원+결재+게시판 전문 검색	☒	2026-04-06
4	member	임직원 검색	이름, 부서, 직급으로 검색	☒	2026-04-06
5	appr	전자결재	결재 문서 검색	☒	2026-04-06
6	board	게시판	게시글/공지사항 검색	☒	2026-04-06
7	quicklink	바로가기	메뉴+퀵링크 통합	☒	2026-04-06
8	google	Google	Gmail, 캘린더, 드라이브	☒	2026-04-06
9	guideBot	매뉴얼 안내	사용법 가이드 검색	☒	2026-04-06
10	orgTree	조직도	조직도 트리 탐색	☒	2026-04-06

< 1 / 2 >

설명: 토글 스위치로 각 검색 모드(전자결재, 조직도, 게시판 등)를 활성화/비활성화하는 관리 화면.

성과 요약

4.1 AS-IS vs TO-BE 비교

Smart Finder 도입으로 사용자가 원하는 데이터에 접근하는 시간이 획기적으로 단축되었습니다. 기존 레거시 시스템에서는 여러 메뉴를 탐색해야 했지만, AI가 사용자 의도를 즉각 파악하여 결과를 바로 제공합니다.

업무	AS-IS (기존)	TO-BE (Smart Finder)	시간 단축율	방법
전자결재 검색	~30초 (6단계)	3초 (1단계)	~90%	자연어 → AI 자동 분류
임직원 검색	~40초 (5단계)	2초 (1단계)	~95%	이름 입력 → 프로필 즉시
Google 통합 검색	~60초 (3서비스)	5초 (1단계)	~90%	3개 서비스 동시 검색
업무 현황 파악	~3분 (4화면)	즉시 (1화면)	~98%	브리핑 자동 취합
문서 내용 파악	2~5분 (수동)	5초 (AI)	~80%	AI 요약 + 핵심 포인트

4.2 사용자 경험 개선 실측 수치

3단계 점진적 지능화를 통해 전체 검색의 약 85%가 키워드/패턴 매칭으로 즉시 처리되며, 복잡한 자연어만 AI가 처리합니다. 이를 통해 모든 검색 요청에 대해 빠르고 정확한 응답을 제공합니다. 이는 관리자 통계 대시보드에서 실측 확인이 가능합니다.